

9. hét - Kapcsolók és dugaljak szerelési alapjai

25-27. óra - Szerelvénydobozok, kapcsolók és dugaljak biztonságos bekötése, rögzítése és ellenőrzése.

Történelmi nyitó

A villamos világítás és a háztartási fogyasztók elterjedésével szükség lett olyan szabványos szerelvényekre, amelyekkel az áramkör biztonságosan kapcsolható és a fogyasztók csatlakoztathatók. A mai kapcsolók és dugaljak mögött egyszerre áll villamos, mechanikai és érintésvédelmi követelmény.

1. A szerelvénydoboz szerepe

A szerelvénydoboz fogadja a kapcsolót vagy dugaljat, helyet biztosít a vezetékeknek és a kötéseknek, valamint lehetővé teszi a szerelvény stabil rögzítését. A doboz nem lehet túlzsúfolt, sérült vagy lazán rögzített.

2. Kapcsoló alapbekötése

Egyszerű kapcsolásnál a kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg. A nullavezetőt nem vezetjük át a hagyományos egypólusú kapcsoló érintkezőjén. Bekötés előtt mindig azonosítani kell a kapcsokat és a vezetőket.

3. Dugalj bekötése

A dugaljnál a fázis-, nulla- és védővezető helyes csatlakoztatása alapkövetelmény. A PE vezető folytonossága és biztos rögzítése különösen fontos. A csupasz vezetőrész nem lóghat ki a kapocsból.

4. Bekötési és rögzítési szabályok

Szerelvény	Fő feladat	Ellenőrzési pont
Kapcsoló	Áramkör kapcsolása	Fázisvezető megszakítása, stabil kapocs
Dugalj	Fogyasztó csatlakoztatása	L/N/PE helyes bekötése, PE folytonosság
Szerelvénydoboz	Elhelyezés és rögzítés	Stabil, megfelelő mélységű, nem túlzsúfolt

A vezetőket megfelelő hosszban kell előkészíteni. A szerelvény visszahelyezésekor a vezeték ne törjön meg, ne szoruljon a szerelvény és a doboz közé. A rögzítőcsavarokat egyenletesen húzzuk meg; a szerelvény legyen egyenes és ne mozogjon.

5. Ellenőrzési sorrend

Feszültségmentes állapot ellenőrzése → vezetők és kapcsok azonosítása → bekötés → mechanikai ellenőrzés → szerelvény rögzítése → szemrevételezés → csak ezután következhet az előírt villamos ellenőrzés.

Tipikus hibák

Laza kapocs; kilógó rézér; felcserélt vezetők; hiányzó vagy rosszul bekötött PE; megsérült szigetelés; túlzsúfolt doboz; ferdén vagy lazán rögzített szerelvény.

Összefoglalás

A jó szerelvényezés három alapja: helyes vezetőazonosítás + biztos kapocskötés + stabil mechanikai rögzítés.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a szerelvénydoboz feladata?
2. Egypólusú kapcsolónál melyik vezetőt szakítjuk meg?
3. Miért kiemelten fontos a dugalj PE vezetőjének bekötése?
4. Mit ellenőrzünk a szerelvény végleges rögzítése előtt?
5. Milyen hibát okozhat a laza kapocskötés?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai bemutatót süllyesztett kapcsoló és földelt dugalj szereléséről. Figyeld meg a vezetékek előkészítését, a kapcsok azonosítását, a PE bekötését és a szerelvény rögzítését.

Következő hét

10. hét: Egyszerű világítási áramkör - egypólusú kapcsolás kialakítása.